1. Jam : Waktu = ... : ...
   A. Masak : Kompor
   B. Telephon : Komunikasi
   C. Kalender : Tanggal
   D. Buku : Tulisan
   E. Benang : Mesin

   Jawaban : C

   Pembahasan :

   Carilah hubungan diantara kata-kata yang diketahui. Kemudian pilihlah kata pada opsi jawaban yang memiliki makna yang sejalan.
   Jam digunakan untuk melihat waktu.
   Kalender digunakan untuk melihat tanggal.

2. Belalang : ... = ... : Paru-paru
   A. Serangga = Organ Tubuh
   B. Trakea = Jerapah
   C. Herbivora = Arteri
   D. Hewan = Manusia
   E. Makhluk Hidup = Pernafasan

   Jawaban: B

   Pembahasan :

   Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata penghubung yang memiliki makna sejalan.
   Belalang bernafas menggunakan trakea
   Jerapah bernafas menggunakan paru-paru

3. Pandemi = ...
   A. Covid-19
   B. Wabah
   C. Kesehatan
   D. Isolasi
   E. Jaga jarak

   Jawaban : B

   Pembahasan :

   Menurut KBBI pandemi adalah wabah yang terjangkit serempak dimana-mana yang meliputi daerah geografi yang luas. Sinonim dari pandemi ini adalah wabah.

4. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti OSPEK.
   Rendi adalah seorang yang pintar.
   Rendi adalah mahasiswa baru.
   Kesimpulan yang tepat adalah....
   A. Rendi wajib mengikuti OSPEK
   B. Rendi adalah seorang yang pintar
   C. Semua mahasiswa baru pintar

D. Sebagian mahasiswa baru wajib mengikuti OSPEK
E. Semua mahasiswa baru wajib mengikuti OSPEK

Jawaban : A
Pembahasan:

Premis kedua tidak diikutkan hanya sebagai pengecoh jadi gunakan premis pertama dan ketiga saja.
Semua ~~mahasiswa baru~~ wajib mengikuti OSPEK
Rendi adalah ~~mahasiswa baru~~
$Middle\ (M) =$ mahasiswa baru
$Predicate\ (P) =$ wajib mengikuti OSPEK
$Subject\ (S) =$ Rendi
Gunakan penarikan kesimpulan silogisme kategoris dengan susunan berikut:

$$\begin{array}{ll} M & P \\ S & M \\ \hline \therefore\ S & P \end{array}$$

karena salah satu premis partikular/sebagian maka kesimpulan juga harus partikular/sebagian.
Kesimpulan : Rendi wajib mengikuti OSPEK

5. Jika saya lulus SMA, saya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota.
Jika saya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota, maka saya jauh dari orang tua.
Saya tidak jauh dari orang tua.
Kesimpulan yang tepat adalah....
A. Saya mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota
B. Saya belum lulus SMA
C. Saya tidak jauh dari orang tua
D. Saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota
E. Saya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota

Jawaban : B
Pembahasan:
Jika saya lulus SMA, ~~saya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota.~~
~~Jika saya melanjutkan ke perguruan tinggi di luar kota,~~ maka s~~*aya jauh dari orang tua*~~
~~*Saya*~~ tidak ~~*jauh dari orang tua*~~.
Misalkan
$P =$ saya lulus SMA
$Q =$ saya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri
$R =$ saya jauh dari orang tua
Dengan menggunakan silogisme dan modus Tollens didapatkan kesimpulan

$$\begin{array}{ll} P \to Q & \\ Q \to R & \\ \hline \therefore\ P \to R & \\ \sim R & \\ \hline \therefore\ \sim P & \end{array}$$

Kesimpulan : Saya belum lulus SMA.

Soal untuk nomor 6-8

Bu Tuti ingin membagi 4 kelompok belajar, yaitu Xio, Eni, Budi, Tiko, Kia, Lulu, Pika, Manto, Dika, Abi, Hardi dan Yarni. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang siswa. Adapun ketentuaan pembagian kelompok adalah sebagai berikut:

a) Dika berada pada kelompok 1 dan tidak akan berada satu kelompok dengan Hardi dan Kia
b) Eni dan Tiko satu kelompok, mereka berada pada kelompok terakhir
c) Yarni ingin satu kelompok dengan Abi tetapi tidak dengan Lulu
d) Lulu satu kelompok dengan Pika. Urutan kelompok mereka setelah kelompok Dika
e) Budi, Manto dan Hardi berada pada kelompok 3

6. Jika Kia satu kelompok dengan Pika, maka siapa yang kemungkinan satu kelompok dengan Xio?

A. Eni
B. Budi
C. Lulu
D. Dika
E. Abi

Jawaban: A

Pembahasan:

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
Dika	Lulu	Budi	Eni
Yarni	Pika	Manto	Tiko
Abi	Kia	Hardi	Xio

7. Apabila Lulu ditukar dengan Budi, maka siapa saja yang satu kelompok dengan Lulu?

A. Pika dan Kia
B. Manto dan Eni
C. Dika dan Hardi
D. Hardi dan Manto
E. Xio dan Tiko

Jawaban: D

Pembahasan:

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
Dika	Lulu	Budi	Eni
Yarni	Pika	Manto	Tiko
Abi	Kia	Hardi	Xio

8. Manakah dari pernyataan berikut yang salah?

A. Lulu dan Kia berada pada kelompok 2

B. Yarni dan Abi berada pada kelompok 1
C. Xio berada pada kelompok 4
D. Manto berada pada kelompok 3
E. Tiko dan Pika berada pada kelompok 4

Jawaban : E

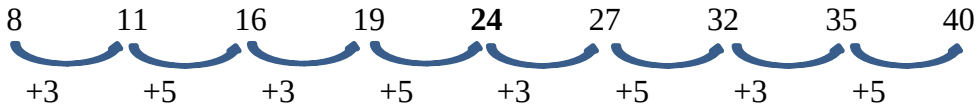
Pembahasan :

Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
Dika	Lulu	Budi	Eni
Yarni	Pika	Manto	Tiko
Abi	Kia	Hardi	Xio

9. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
8, 11 | 16, 19, 20, 27, 32 | 35, 40
A. 16
B. 19
C. 20
D. 27
E. 32

Jawaban: C

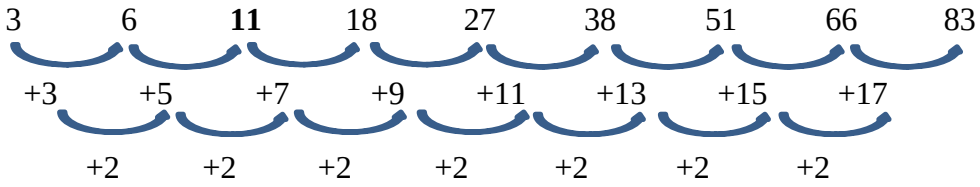
Pembahasan:



10. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
3, 6, | 12, 18, 27, 38, 51 | 66, 83
A. 12
B. 18
C. 27
D. 38
E. 51

Jawaban: A

Pembahasan:



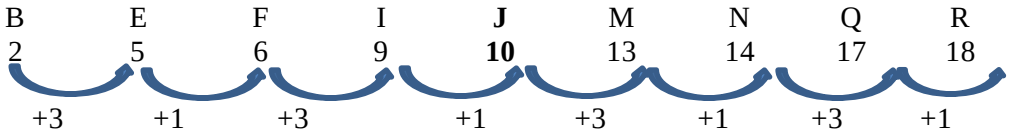
11. Pilihlah salah satu dari huruf yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan

B, E | F, I, L, M, N | Q, R

A. F
B. I
C. L
D. M
E. N

Jawaban: C

Pembahasan:



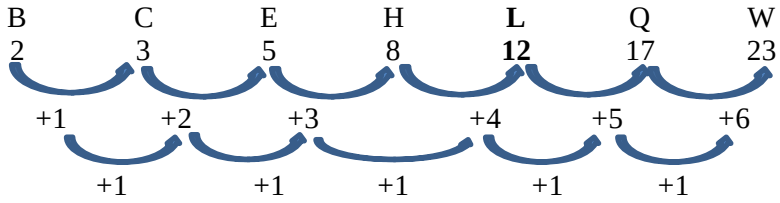
12. Pilihlah salah satu huruf yang adal di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.

B | C, E, H, J, Q | W

A. C
B. E
C. H
D. J
E. Q

Jawaban: D

Pembahasan:



13. 40 + 23 : 2,3 - 1,75 = ...

A. 49,75
B. 48,25
C. 25,65
D. 114,5
E. 59,25

Jawaban : B

Pembahasan:

40 + 23 : 2,3 - 1,75 =
40 + (23 : 2,3) – 1,75 =
40 + 10 – 1,75 = 48,25

14. $(\frac{8}{21} + 3\frac{3}{7} - \frac{2}{3}) \times 0{,}5 = ...$

A. 1,75

B. $1\frac{8}{14}$
C. $1\frac{9}{21}$
D. $1\frac{6}{7}$
E. 1

Jawaban : B
Pembahasan :

$(\frac{8}{21} + \frac{24}{7} - \frac{2}{3}) \times 0{,}5 =$

$\frac{8}{21} + \frac{24}{7} - \frac{2}{3}) = \frac{8+72-14}{21} = \frac{66}{21} = \frac{22}{7}$

$\frac{22}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{22}{14} = 1\frac{8}{14}$

15. Jika x+y = 8 dan x-y=2 maka berapakah nilai $x^2 - y^2$?
A. 32
B. 24
C. 16
D. 40
E. 30

Jawaban : C
Pembahasan:
$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$
$x^2 - y^2 = (8)(2) = 16$

16. Kia dapat menyelesaikan pekerjaan selama 6 hari. Sedangkan Dhuha dapat menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari.

a	b
Waktu yang dibutuhkan jika Kia dan Dhuha menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama	3 hari

A. a = b
B. a < b
C. b < a
D. a+b = 10
E. 2a = b-1

Jawaban: B
Pembahasan:
a = waktu yang dibutuhkan jika Kia dan Dhuha bekerja sama adalah
$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6}$ jadi waktu yang dibutuhkan Kia dan Dhuha adalah $\frac{6}{3}$ = 2 hari
Sehingga, hubungan dari a dan b adalah a < b

17. Banyak kursi pada barisan pertama didalam ruangan seminar adalah 40, sedangkan kursi pada baris dibelakangnya adalah 2 buah lebih banyak dari pada barisan pertama. Berapa jumlah kursi pada baris ke-12 ?
    A. 80
    B. 78
    C. 72
    D. 68
    E. 62

    Jawaban : E

    Pembahasan :

    U1 = 40
    U2 = 42
    Un = a + (n – 1)b
    U12 = 40 + (12-1)2
    U12 = 40 + 22
    U12 = 62

18. Dalam memproduksi baju, Omas membutuhkan 250 cm kain untuk membuat 12 potongan baju selama 4 hari. Apabila Omas ingin memproduksi 69 potongan baju, maka berapa banyak waktu tambahan yang dibutuhkan Omas?
    A. 10 hari
    B. 11 hari
    C. 13 hari
    D. 15 hari
    E. 19 hari

Jawaban: E

Pembahasan:

12 baju	4 hari
69 baju	x hari

Perbandingan senilai

Perbandingan

Variabel 1	Variabel 2
x_1	y_1
x_2	y_2

Perbandingan senilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 juga **semakin besar**

Perbandingan berbalik nilai

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}$$

Jika variabel 1 **makin besar** maka Variabel 2 **semakin kecil**

$\frac{12}{69} = \frac{4}{x} =$

12x = 276

x = 276:12

x = 23

jadi waktu tambahan yang dibutuhkan Omas adalah 23-4 = 19 hari.

19. Farhan mengendarai mobilnya dengan kecepatan 60km/jam dengan jarak 120km. Satu setengah jam kemudian, Andi menyusul Farhan dengan kecepatan 80km/jam

x	y
Waktu Andi menyusul Farhan	4 jam

A. x = y
B. x < y
C. x = y+0,5
D. y = x-2
E. x = 2y

Jawaban: C

Pembahasan:

x = t menyusul $= \frac{(t2-t1).v1}{v2-v1} = \frac{1{,}5 \text{ jam} .60\cancel{km/jam}}{(80-60)\cancel{km/jam}} = 4{,}5$ jam

maka hubungan x dengan y adalah x=y+0,5

20. Ani mengendarai sepeda motor menuju rumah pamannya dengan kecepatan 60km/jam. Jarak dari rumah Ani ke rumah pamannya adalah 150 km. Ani sampai pada pukul 11:15, pukul berapakah Ani berangkat?'
    A. 09:05
    B. 08:55
    C. 08:45
    D. 08:30
    E. 08:15

    Jawaban : C

    Pembahasan:

    v = 60 km/jam

    s = 150km

    t = ..?

    Waktu (t) = $\frac{\text{Jarak (s)}}{\text{Kecepatan (v)}} = \frac{150\ \cancel{\text{km}}}{60\ \cancel{\text{km}}/\text{jam}}$ = 2,5 jam

    Maka Ani berangkat pada pukul :

    11:15 – 02:30 = 08:45

21. Ayah mengendarai mobil menuju rumah nenek dengan kecepatan 60km/jam, diarah yang berlawanan paman melajukan mobilnya dari rumah nenek menuju rumah ayah dengan kecepatan 65km/jam. Jarak rumah nenek adalah 120km dan mereka sama-sama berangkat pada pukul 08:15.

x	y
Pukul ayah dan paman berpapasan	09:13

    Manakah hubungan yang benar antara x dan y?

    A. x = y
    B. x > y
    C. x = y – setengah jam
    D. x < y
    E. jarak antara x dengan y adalah 2 jam

    Jawaban: A

    Pembahasan:

    x = $t\ berpaspasan = \frac{\text{jarak (s)}}{\text{kecepatan 1 (v1)+kecepatan 2 (v2)}}$

    t = $\frac{120\ \text{km}}{60\text{km/jam} + 65\text{km/jam}} = \frac{120\ \cancel{\text{km}}}{125\cancel{\text{km}}/\text{jam}}$ = 0,96 jam

    t = 0,96 × 60 = 57,6 menit = 58 menit

    jadi ayah dan paman akan berpaspasan pada pukul

    08:15 + 00:58 = 09:13 ..... (x)

    Maka hubungan x dengan y adalah x = y

22. Kia mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Adiba dengan kecepatan 50km/jam. Ia berangkat pada pukul 08:15 dan sampai pada pukul 10:30. Dalam perjalanan Kia berhenti istirahat untuk sarapan dan istirahat selama 15 menit. Berapakah jarak antara rumah Kia dengan rumah Adiba?
    A. 98 km
    B. 100 km
    C. 110 km
    D. 112 km
    E. 115 km

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    Jarak (s) = Kecepatan (v) . Waktu (t)
    Jarak (s) = 50km/jam . (10:30 – 08:15 - 00:15)
    Jarak (s) = 50km/~~jam~~ . 2 ~~jam~~
    Jarak (s) = 100km

23. Gisel membeli sebuah barang dengan harga Rp. 255.500, 00 untuk dijual kembali kepada temannya. Akan tetapi, temannya hanya sanggup membeli barang tersebut dengan harga Rp.240.000,00. Apabila Gisel menjual nya, berapa persen kerugian yang diterima oleh Gisel?
    A. 5%
    B. 5,5%
    C. 6%
    D. 6,5%
    E. 7%

    Jawaban: C

    Pembahasan:

    Kerugian = harga jual – harga beli
    = 240.000 – 255.500 = -15.500
    % kerugian = $\frac{\text{kerugian}}{\text{harga beli}} \times 100\%$
    % kerugian = $\frac{15.500}{255.500} \times 100\%$
    = 6,06%

24. Rahma menabung di sebuah bank konvensional. Uang Rahma berjumlah Rp. 5.200.000 setelah disimpan selama 7 bulan. Apabila jumlah tabungan Rahma adalah Rp4.850.000, maka berapa persen bunga yang diberikan oleh bank tersebut selama 7 bulan?
    A. 5,2%
    B. 6,2%
    C. 7,2%
    D. 8,2%
    E. 9,2%

Jawaban: B
Pembahasan:
Jumlah bunga = 5.200.000 – 4.850.000 = 350.000
Persentase bunga = $\frac{a}{100}$ × 4.850.000 = 350.000
485a = 3500
a = 3500 : 485
a = 7,2%

25. Bus dari Padang ke Jakarta ada 5 jenis, sedangkan dari Jakarta ke Bogor ada 3 jenis. Apabila Ayah dan Ibu ingin pergi ke Bogor dari Padang melewati Jakarta dengan menggunakan bus. Maka berapa banyak cara yang dapat Ayah Ibu dalam memilih jenis bus?
A. 16
B. 13
C. 15
D. 25
E. 10

Jawaban: C
Pembahasan:

Padang-Jakarta	A	Jakarta-Bogor	1
	B		2
	C		3
	D		
	E		

Banyak cara = A1, A2, A3, B1, B2, B2, C1, C2, C3. D1, D2, D3, E1, E2, dan E3
Maka banyak cara yang dapat ayah dan ibu lakukan dalam memilh jenis bus adalah 5×3 = 15 cara

26. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu dengan angka ganjil?
A. 1
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{5}$
D. $\frac{1}{3}$
E. 6

Jawaban : B
Pembahasan :
Mata dadu = 6 angka (1, 2, 3, 4, 5 dan 6)
Jumlah angka ganjil = (1, 3, 5) = 3 mata dadu

Peluang = $\frac{n(A)}{n(S)}$

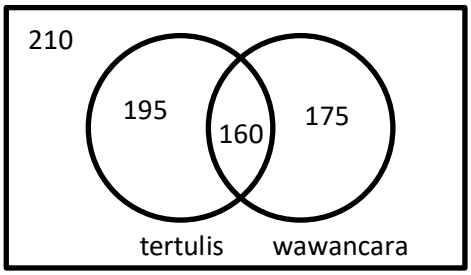
Peluang munculnya mata dadu ganjil = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

27. Dalam seleksi penerimaan pegawai baru, setiap peserta diwajibkan lulus test tertulis dan wawancara. Dari 210 peserta yang melamar terdapat 195 orang tertulis dan 175 orang lulus wawancara. Berapa banyak peserta yang lulus seleksi penerimaan pegawai baru tersebut?

A. 120
B. 140
C. 175
D. 195
E. 160

Jawaban: E

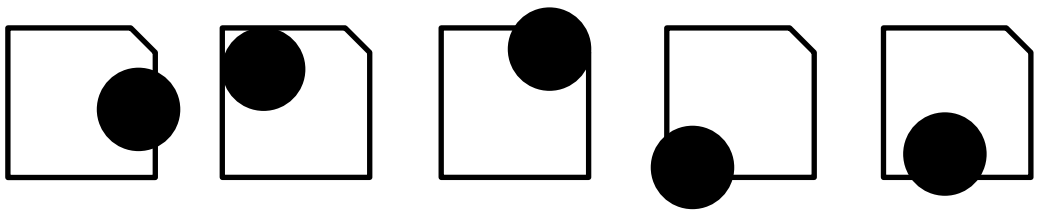
Pembahasan:



= (195 + 175) – 210 = 160

Sehingga banyaknya peserta yang lulus tes tertulis dan wawancara adalah 160 orang.

28. Manakah yang bukan dari kelompoknya



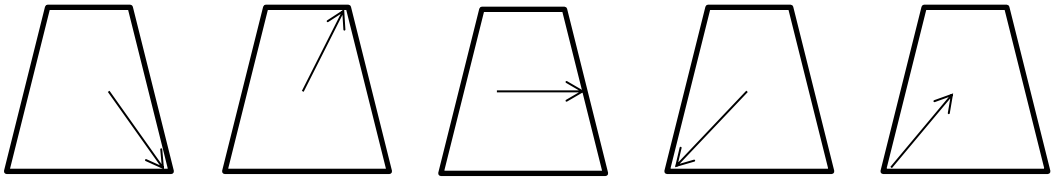
A B C D E

Jawaban: B

Pembahasan:

- Perhatikan masing-masing opsi jawaban.
- Opsi A, C, D dan E, posisi lingkaran berpotongan dengan garis dari bangun datar. Sedangkan opsi B posisi lingkaran tidak berpotongan dengan garis dari bangun datar (posisi lingkaran berada didalam bangun datar).

29. Manakah yang bukan dari kelompoknya



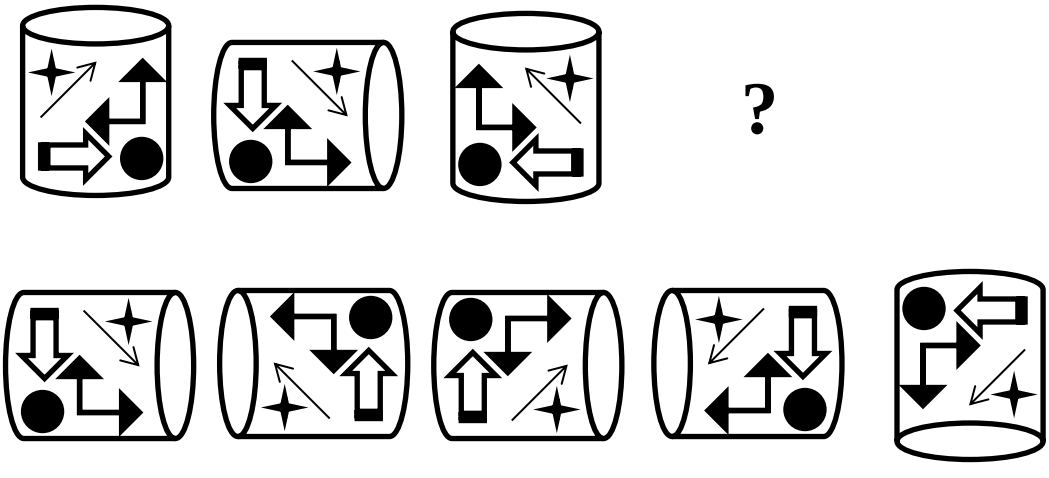
A B C D E

Jawaban : E

Pembahasan:

- Perhatikan tanda panah yang terdapat didalam bangun datar. Opsi A, B, C dan D arah tanda panah mengarah ke luar bangun datar, sedangkan opsi E mengarah ke bagian dalam bangun datar.

30. Lengkapilah pola gambar berikut ini

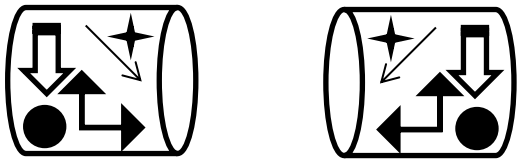


A B C D E

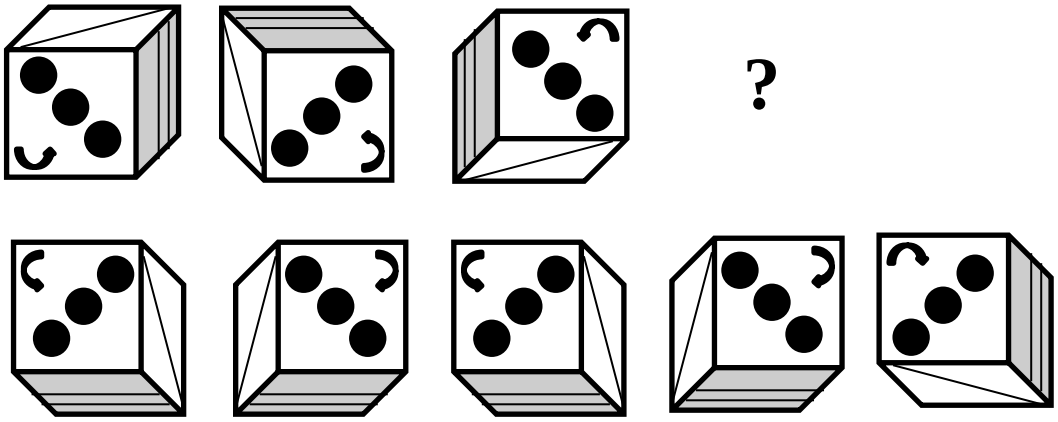
Jawaban: D

Pembahasan:

Perhatikan pola gambar pada soal. Gambar 3 merupakan cerminan dari gambar 1, sehingga gambar 4 juga merupakan cerminan dari gambar 2. Opsi jawaban yang tepat adalah D.



31. Lengkapilah pola gambar berikut ini

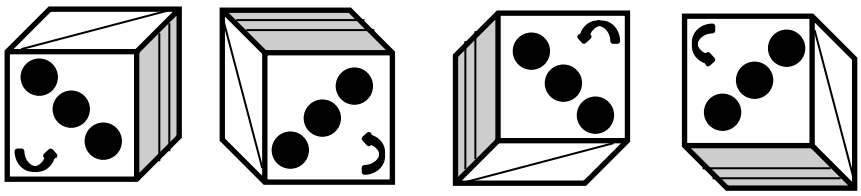


A B C D E

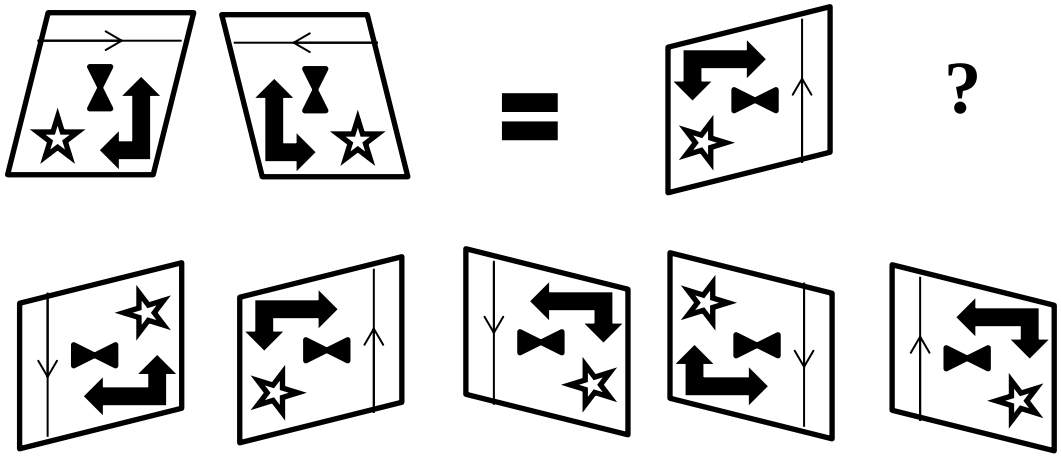
Jawaban: A

Pembahasan:

- Perhatikan perputaran dari masing-masing gambar pada soal.
- Gambar 2 merupakan perputaran dari gambar 1 dengan sudut 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam.
- Gambar 3 juga merupakan perputaran dari gambar 2 dengan sudut 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. sehingga gambar 4 juga merupakan perputaran dari gambar 3 dengan dusut 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. opsi jawaban yang tepat adalah opsi A.



32. Lengkapilah pola gambar berikut ini:

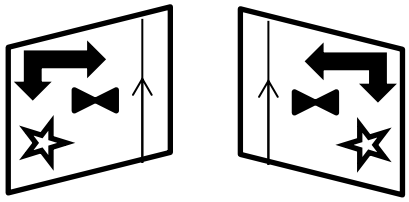


A B C D E

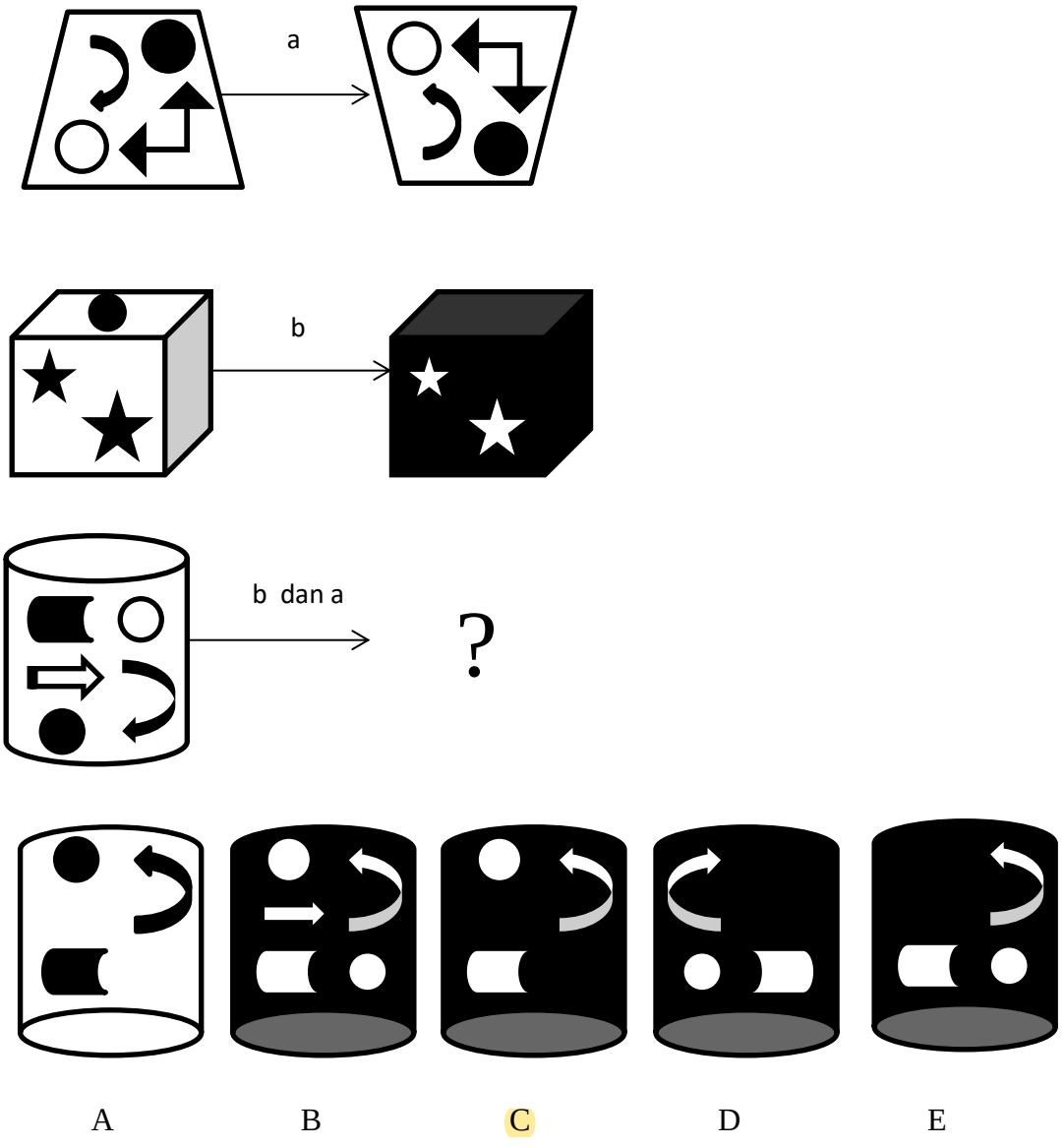
Jawaban : E

Pembahasan:

- Perhatikan pola gambar yang diketahui pada soal. Gambar 2 merupakan cerminan dari gambar 1 (perputaran secara horizontal) sehingga gambar 4 juga merupakan cerminan dari gambar 3. Jawaban yang tepat adalah opsi E.



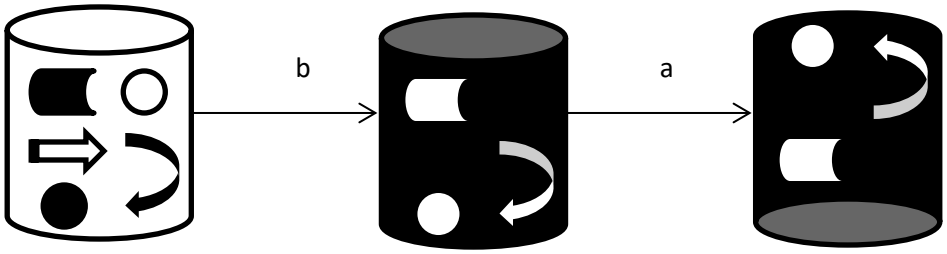
33.



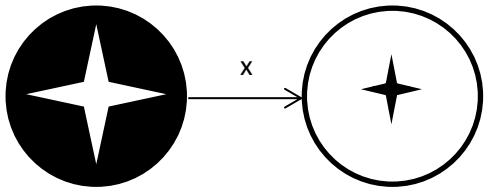
Jawaban : C

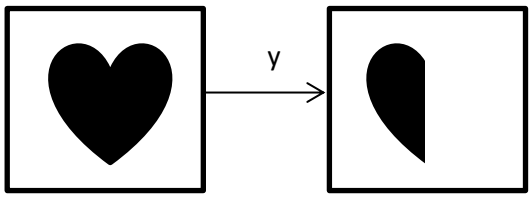
Pembahasan :

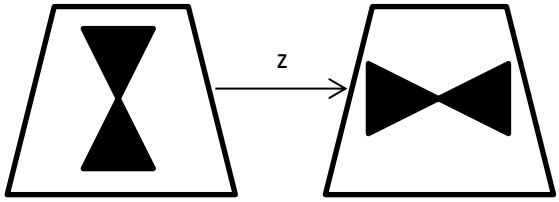
- Pola gambar b : terjadi perubahan warna pada seluruh komponen gambar.
- Pola gambar a : terjadi perputaran gambar sebelumnya secara vertikal.
- Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C.

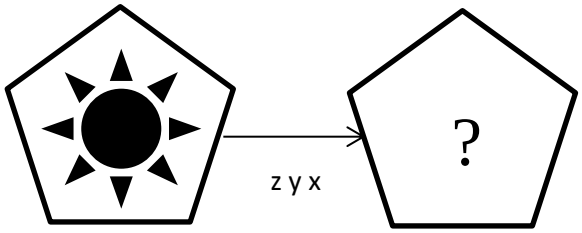


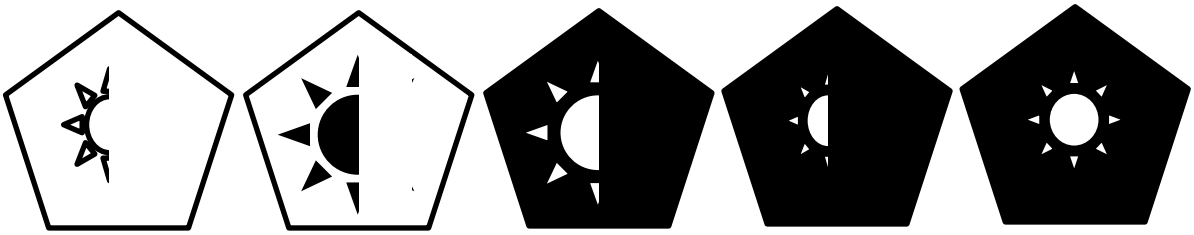
34.









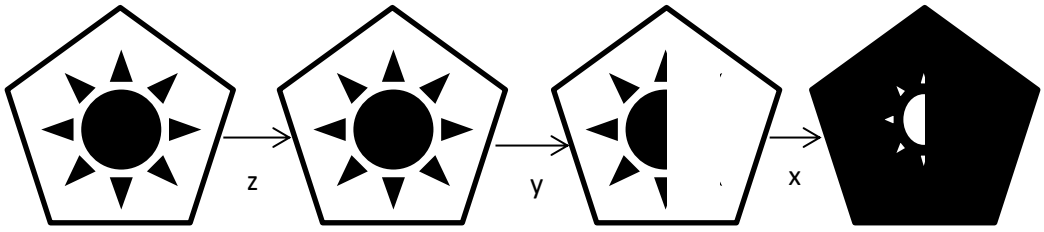


A B C D E

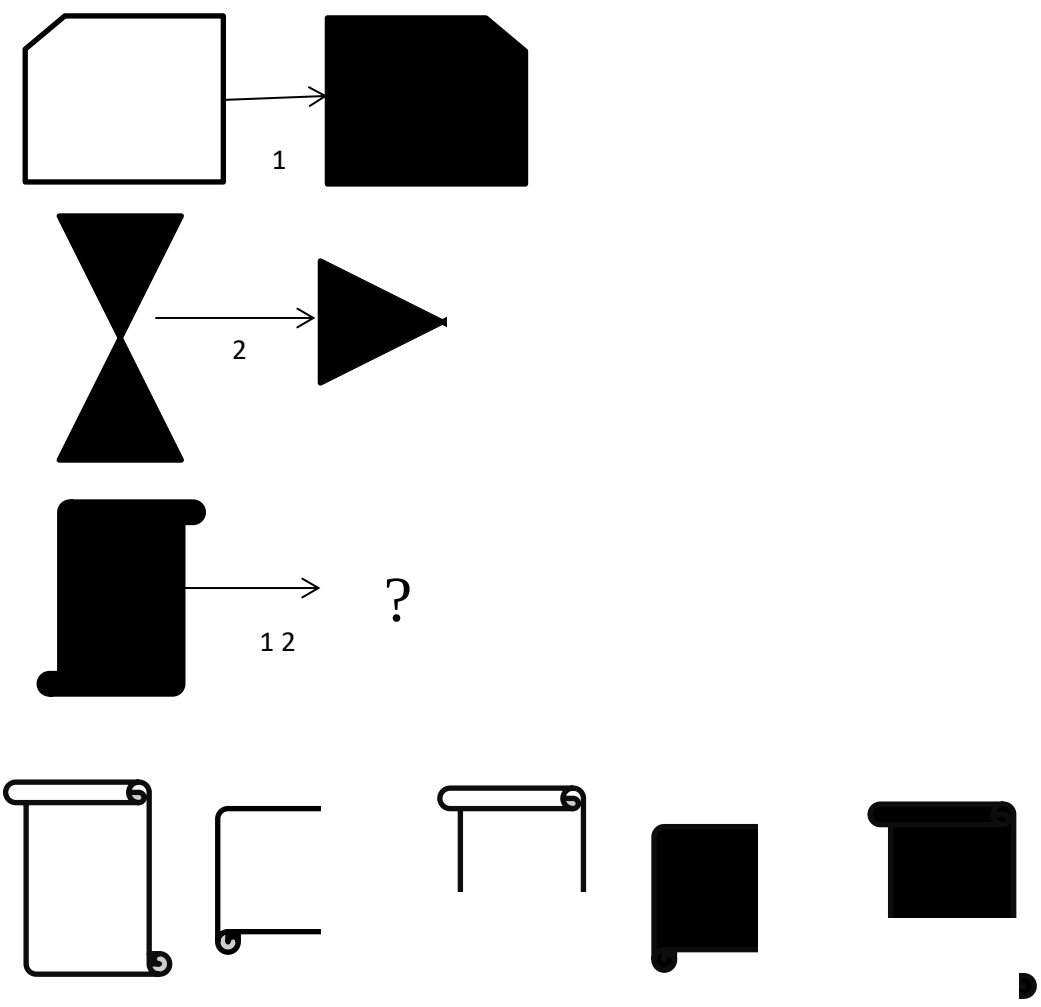
Jawaban : D

Pembahasan:

- Pola z : terjadi perputaran gambar yang berada di dalam bangun datar dengan sudut 90 derajat searah jarum jam.
- Pola y : pada gambar yang ada di dalam bangun ruang merupakan setengah dari gambar sebelumnya.
- Pola x : terjadi perubahan warna di setiap gambar. Dan gambar yang ada di dalam bangun ruang ukurannya lebih kecil.



35.



A B C D E

Jawaban: B

Pembahasan:

